PROCÉDURE · MON INFRASTRUCTURE HAUTE DISPONIBILITÉ · APPLICATIONS

MO-4 — GLPI (gestion des incidents)

GLPI pour la gestion des incidents : installation, Apache, base sur la grappe et publication derrière HAProxy.

> 🗂️ Document de mon dossier E6 (BTS SIO SISR), tel que je l'ai rédigé pendant la mise en place de mon laboratoire. Version du 10/10/2026. Les adresses sont celles de mon laboratoire : adapte-les au tien.

Installation, Apache, base de données et publication derrière HAProxy.

> 🔐 Aucun mot de passe ni clé dans ce document : les secrets sont remplacés par des marque-places.
>
> ⚠️ **Écarts avec le labo réel** (configuration relevée le 01/10/2026, voir le DAT §7.2) : HAProxy contrôle ses serveurs **toutes les 2 s** (`inter 2s fall 3 rise 2`), le contrôle SQL est un simple test de port (`tcp-check` , pas `mysql-check`), et il n'y a **ni page de statistiques (8404) ni en-tête `X-Served-By`** : les passages qui les citent décrivent une cible, pas l'existant. adm-01 est le contrôleur de domaine Windows : les commandes notées « sur adm-01 » se jouent depuis une session du bastion Guacamole.

GLPI — Installation

Fiche

Élément	Valeur
VM	glpi
IP	10.0.10.3/24, passerelle 10.0.10.254
VLAN	301 — vWEB
OS	Debian 12
Logiciels	Apache 2.4, PHP 8.2, GLPI 10.x
Racine	`/var/www/glpi` — **DocumentRoot** `/var/www/glpi/public`
Base	`glpi` via `10.0.10.2:3306` (HAProxy → Galera)
Publication	`http://10.0.10.2:8080/`
Redondance	**Aucune** (SPOF assumé, voir DAT-Infrastructure.md)

1. Dépendances

SUR glpi

```
sudo ./scripts/install/install-glpi-deps.sh           # simulation
sudo ./scripts/install/install-glpi-deps.sh --apply
```

2. Téléchargement de GLPI

Récupérer l'archive de la **dernière version stable 10.x** sur la page officielle des releases (`github.com/glpi-project/glpi/releases`) et noter son empreinte publiée.

SUR glpi

```
cd /tmp
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/<VERSION>/glpi-<VERSION>.tgz
sha256sum glpi-<VERSION>.tgz          # comparer avec l'empreinte publiée
sudo tar -xzf glpi-<VERSION>.tgz -C /var/www/
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/glpi
```

3. Base de données

Voir database.md : base `glpi` , compte `glpi` @ `10.0.10.2` .

4. Apache

Voir apache.md : vhost avec `DocumentRoot /var/www/glpi/public` et réécritures.

5. Assistant d'installation

SUR adm-01 (navigateur) : `http://10.0.10.3/`

Écran	Valeur
Serveur SQL	`10.0.10.2` (HAProxy) — port 3306 par défaut
Utilisateur SQL	`glpi`
Mot de passe SQL	`<PASSWORD>`
Base	`glpi` (existante)

L'assistant vérifie les prérequis PHP : tout doit être vert (les avertissements de sécurité sont traités ci-dessous).

6. Après l'installation (obligatoire)

SUR adm-01 (interface GLPI)

- Changer les mots de passe des comptes par défaut `glpi` , `tech` , `normal` , `post-only` (ou désactiver ceux qui sont inutiles).

SUR glpi

```
sudo rm /var/www/glpi/install/install.php
```

7. Vérification

```
# SUR adm-01
./scripts/validation/check-glpi.sh
```

Capture attendue : `evidence/screenshots/10-glpi.png`

GLPI — Apache

Configuration : `configs/apache/glpi.conf.example` (dépôt GitHub)

Déploiement

SUR glpi

```
sudo a2enmod rewrite remoteip
sudo cp configs/apache/glpi.conf.example /etc/apache2/sites-available/glpi.conf
sudo a2ensite glpi
sudo a2dissite 000-default
sudo apachectl configtest
sudo systemctl reload apache2
```

Pourquoi `DocumentRoot /var/www/glpi/public` ?

Depuis GLPI 10.0.7, seul le dossier `public/` doit être exposé. Les dossiers `config/` (identifiants SQL), `files/` (documents joints) et `vendor/` restent **hors** de la racine web : ils ne peuvent pas être téléchargés par URL.

Pourquoi des règles de réécriture ?

Toutes les pages de GLPI 10 passent par un **routeur** unique (`public/index.php`). Une URL comme `/front/ticket.php` ne correspond à aucun fichier dans `public/` : sans réécriture, Apache renvoie **404**.

```
<Directory /var/www/glpi/public>
    Require all granted
    RewriteEngine On
    RewriteCond %{HTTP:Authorization} ^(.+)$
    RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
    RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
</Directory>
```

Ligne	Rôle
`RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f`	Si le fichier demandé n'existe pas réellement…
`RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]`	…transmettre la requête au routeur, en conservant la query string (`QSA`)

Ligne	Rôle
Règle `HTTP_AUTHORIZATION`	Transmet l'en-tête d'authentification à PHP (API REST)

Ces règles doivent être **dans le bloc** `<Directory>` : `%{REQUEST_FILENAME}` n'y contient le chemin complet du fichier qu'à ce niveau. Placées au niveau du `VirtualHost`, elles ne se comportent pas de la même façon — c'était la cause de l'incident INC-05.

Réglage PHP recommandé

GLPI signale `session.cookie_httponly` désactivé.

SUR glpi

```
sudo sed -i 's/^;\?session.cookie_httponly.*/session.cookie_httponly = On/'
/etc/php/8.2/apache2/php.ini
sudo systemctl reload apache2
```

Vérification

```
# SUR glpi
sudo apache2ctl -S                      # glpi.conf actif sur *:80
curl -sI http://localhost/ | head -n 1  # 200 ou 302
curl -sI http://localhost/front/central.php | head -n 1   # 302 (redirection vers login), pas 404
```

GLPI — Base de données

Création

SUR bdd-01 (répliqué sur les 3 nœuds)

```
-- sudo mariadb
CREATE DATABASE glpi CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'glpi'@'10.0.10.2' IDENTIFIED BY '<PASSWORD>';
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO 'glpi'@'10.0.10.2';
```

Fuseaux horaires (recommandé par GLPI)

GLPI peut stocker les dates en UTC si le compte peut lire les fuseaux horaires de MariaDB.

SUR bdd-01

```
sudo mariadb-tzinfo-to-sql /usr/share/zoneinfo | sudo mariadb mysql
sudo mariadb -e "GRANT SELECT ON mysql.time_zone_name TO 'glpi'@'10.0.10.2';"
```

> Les tables `mysql.time_zone*` sont en **MyISAM** sous MariaDB 10.11 : elles ne sont pas répliquées par Galera. Exécuter `mariadb-tzinfo-to-sql` **sur chacun des trois nœuds** (le `GRANT`, lui, est répliqué).

SUR glpi (une fois GLPI installé)

```
sudo -u www-data php /var/www/glpi/bin/console database:enable_timezones
```

Vérification

SUR glpi

```
mariadb -h 10.0.10.2 -u glpi -p -e 'SELECT @@hostname; SHOW TABLES FROM glpi;' | head
```

SUR bdd-02 — toutes les tables GLPI doivent être InnoDB :

```
SELECT engine, COUNT(*) FROM information_schema.tables WHERE table_schema = 'glpi' GROUP BY
engine;
```

Fichier de connexion de GLPI

L'assistant écrit `/var/www/glpi/config/config_db.php` (hôte, compte, mot de passe). Ce fichier :

- reste hors de la racine web (`public/`) ;
- ne doit **jamais** être copié dans ce dépôt ;
- doit appartenir à `www-data` avec des droits restreints (`640`).

GLPI — Intégration HAProxy

GLPI utilise HAProxy **dans les deux sens** :

```
Utilisateurs ──► HAProxy :8080 ──► glpi :80          (HTTP, frontend fe_glpi)
glpi         ──► HAProxy :3306 ──► bdd-01/02/03     (SQL, listen galera_cluster)
```

Côté HTTP

Configuration et justification : MO-2-HAProxy.md

Points d'attention spécifiques à GLPI :

Sujet	Effet	Mesure
URL de l'application	GLPI génère certains liens absolus (notifications, e-mails) à partir de son URL configurée	*Configuration → Générale → URL de l'application* = `http://10.0.10.2:8080`

Sujet	Effet	Mesure
IP des utilisateurs dans l'historique	Sans traitement, GLPI enregistre 10.0.10.2	`mod_remoteip` dans le vhost (déjà en place)

Côté SQL

GLPI ouvre des connexions SQL **courtes** (une par requête HTTP). Elles sont réparties par HAProxy entre les 3 nœuds. Si un nœud tombe pendant une requête, cette requête peut échouer ; la suivante est envoyée sur un nœud sain.

Test

```
# SUR adm-01
curl -sI http://10.0.10.2:8080/ | grep -Ei 'HTTP/|X-Served-By'      # X-Served-By: glpi
./scripts/validation/check-glpi.sh
```

Test T17 de la matrice de validation.
